

科研课堂感想

整理完笔记，看着满屏幕的记录下来的术语名词，以及排列在我面前的整个 3R 家族，这学期的科研课堂生涯于是告一段落。

嗯，科研没有想象中的轻巧捷径。学术研究之路是探索之路，是追求之路，是磨练之路。刚开始读论文时，恐怕都是先看模型结构、实验指标和最后的结果，觉得方法足够复杂、数字足够漂亮，就能算是一篇厉害的工作。后来慢慢发现，一个方向真正值得学习的地方，大概总会藏在它的发展脉络里。三维重建、重定位、重识别这些问题都不是突然出现的，它们从传统几何方法一路发展到深度学习，又继续有其他的新前沿动向。那我则是愿意把持续学习、强化学习、视觉大模型等内容加入进来与其发生联系。只有先知道这些路是怎么走过来的，才可能看懂一篇新论文究竟站在什么位置。

所以，读文献是一切的基础。没有足够的文献积累，很容易把局部技巧当成创新。我的直接认识中：科研训练首先是在训练一种判断力：判断一个问题从哪里来，判断现有方法为什么还不够好，判断一篇论文真正推进了什么。

这段时间的学习也让我重新想清楚了 AI 的位置。AI 可以帮我查资料、整理笔记、解释概念，也可以让我更快进入一个陌生问题。但它终究只是辅助。它能提高效率，却不能替我形成判断；它能给出解释，却不能替我决定什么东西值得相信。工具越方便，我们越要警惕自己把思考也一并交出去。科研里真正属于自己的部分，还是那些读过、想过、怀疑过之后留下来的东西。

此外另一个很深的感受，是关于学术品位的长期培养。它确实不可能在短时间内掌握，具象化就是一种慢慢形成的眼光吧：知道什么问题值得思考和加强关注，什么工作只是表面热闹，什么结果虽然好看却没啥实际作用。科研最终还是要有一点追求的，否则不就变成无意义的热点追逐和指标堆叠了嘛。

科研课堂结束，我却愈发清晰地感受到我仅仅是入了门。3R 这个方向越学越深，前面还有太多论文、方法和问题等着理解——它留下漫长而复杂的路。但这种沉重当然也有价值，至少我开始知道，往后读论文不能只看热闹，做项目也不能只满足于简单实现 demo。把方向的脉络弄清楚，把文献读扎实，这样会有更扎实的长进。

在此也十分感谢老师和助教学姐的帮助，之后的科研之路也会继续在这次科研课堂的接续上发光发热！